

Пятый семинар – построение отдельных деталей 1

Мартынюк В.А.

Оглавление

Введение	1
Базовые элементы формы (БЭФы)	2
Кинематические тела вытягивания	2
Кинематические тела заметания	3
Труба постоянного сечения	3
Заметание вдоль направляющей	3
Заметание	4
Резьба	4
Конструктивные элементы	5
Скругление ребер	5
Скругление граней	5
Построение кривых	6
Построение плоских кривых	6
Прямая	6
Дуга\окружность	7
Текст	7
Построение гладких кривых	8
Сплайн студии формы	9
Кривая по закону	9
Построение прочих кривых	11
Кривая на поверхности	11
Смещение кривой на грани	11
Обрезка кривой	12
Проецирование кривой	12
Совмещенная проекция	13
Линия пересечения	13
Коническая кривая	14
Мостик. Цепочка кривых для сглаживания	14
Кривые из ребер	15
Как тело превратить в поверхность, и как поверхность превратить в тело	15
Тело в поверхность	15
Поверхность в тело	16

Введение

• *Построение отдельных деталей* - это огромная тема. Фактически, в теме *Построение отдельных деталей* следует перечислить большинство инструментов формирования геометрических моделей, вообще присутствующих в системе NX. К этой же теме относится большой, и очень важный, отдельный семинар *Кривые и поверхности*. В общем, построение отдельной детали – это львиная доля изучения всей системы NX. Мы же успеем только «пробежаться» по самым значимым темам этого большого раздела.

• Термин «*пробежаться*» означает, что даже упоминаемые команды мы не станем описывать полностью, со всеми возможностями и нюансами. Скорее этот термин означает, что мы попытаемся **только перечислить** те команды, на которые вам нужно обратить внимание **в первую очередь**.

• Ещё на первом семинаре мы говорили о том, что большинство необходимых команд построения геометрической модели сосредоточено в падающем меню **Вставить**. Мы даже упомянули о том, что это падающее меню следовало бы назвать «**Инструментальный шкаф**». Вот мы и начнем

ознакомление с возможностями построения геометрической модели в соответствии с содержимым этого «**Инструментального шкафа**».

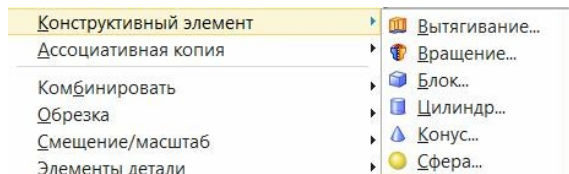


рис.1

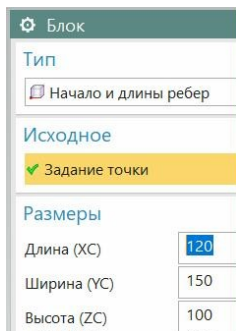


рис.2

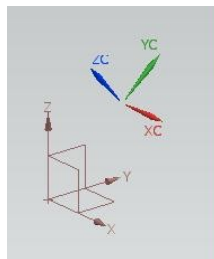


рис.3

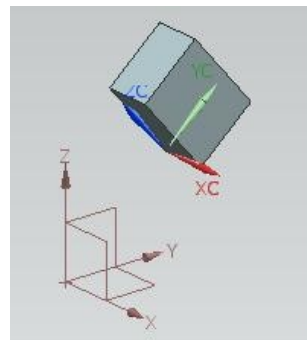


рис.4

Базовые элементы формы (БЭФы)

- Так называемых БЭФов немного: *блок, конус, цилиндр, сфера*. Команды построения всех этих тел в системе NX сосредоточены в отдельной группе в падающем меню «Вставить\Конструктивный элемент» (рис.1).
- Построение БЭФов сопровождается появлением соответствующих диалоговых окон. Например, для построения параллелепипеда (*блока*) система высвечивает диалоговое окно рис.2. Как видите, в первую очередь в этом окне нужно указать:
 - Способ построения блока
 - Задать координаты точки базовой вершины (для этого можно воспользоваться известным инструментом задания точки).
 - Размеры блока.

Об остальных параметрах этих операций можно догадаться.

- Следует обратить внимание на то, что размеры блока задаются вдоль **осей РСК**! Если вы хотите «*косо*» расположить свой блок, то придется предварительно соответствующим образом ориентировать РСК (рис.3,4).

Кинематические тела вытягивания

- На предыдущих семинарах мы уже обсудили понятие *кинематических* тел и поверхностей.
- В данном случае с помощью операции «Вставить \ Конструктивный элемент \ **Вытягивание**» вы получите *кинематическое* тело или поверхность путем протягивания плоского контура вдоль **прямойлинейной** направляющей. Напоминаем, что в *навигаторе модели* (НМ) поверхности называются «*Листовое тело*» (рис.6).
- Верхняя часть диалогового окна этой операции показана на рис. 7. Главное в этой операции – указать **образующий контур** (поле *Сечение*), и **направляющий** вектор (поле *Направление*).
- При указании – как далеко вы собираетесь протянуть, можно указать *формулу*, или *измеренное* значение (рис.8). Очень популярным является прием *Измерение!*

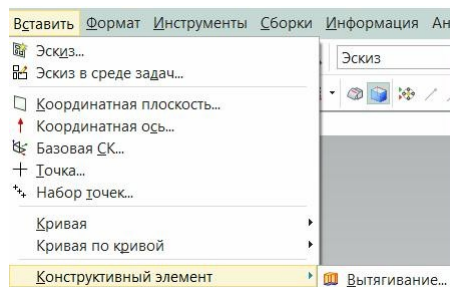


рис.5

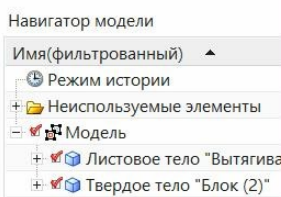


рис.6

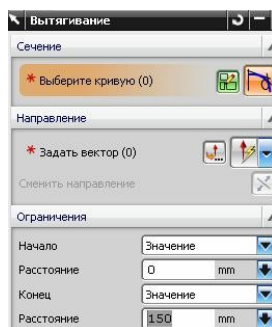


рис.7

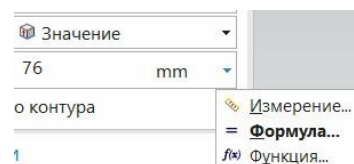


рис.8

- По умолчанию направляющий вектор направлен **перпендикулярно** плоскости, в которой располагается образующий контур. Но вы можете указать любой вектор, подготовленный заранее, или заданный оперативно.
- В результате операции вы можете получить **тело** или **поверхность**. Если образующий контур разомкнут, то вы получите только поверхность. Если образующий контур замкнут, то в зависимости от состояния поля *Настройки* можно получить разный результат (рис.9).

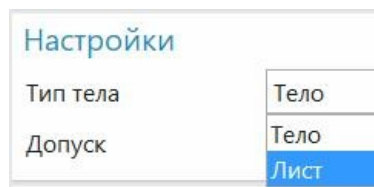


рис.9

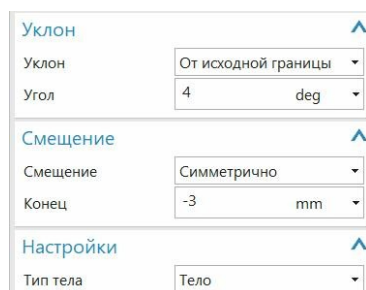


рис.10

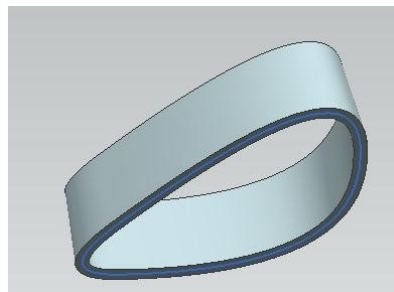


рис.11

- Если в данной операции использовать такие инструменты, как «Уклон», «Смещение», «Настройки» (рис.10), то в результате можно получить сложное, замкнутое, клинообразное тело (рис.11).
- И очень популярным в этой команде является использование **булевых операций**.

Кинематические тела заметания

- Как мы уже знаем, тела и поверхности *заметания* получаются как след от перемещения плоского контура вдоль **криволинейного** образующего контура.

Труба постоянного сечения

- Самым простым примером получения тела заметания является получение трубы постоянного сечения. Предварительно нужно построить кривую направляющего контура (рис.12).
- Затем следует обратиться к падающему меню «Вставить \ Заметание», и в этом разделе выбрать команду **Труба** (рис.13).

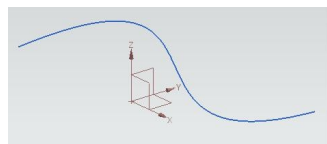


Рис.12

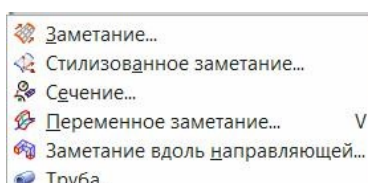


рис.13

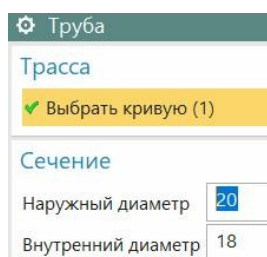


рис.14

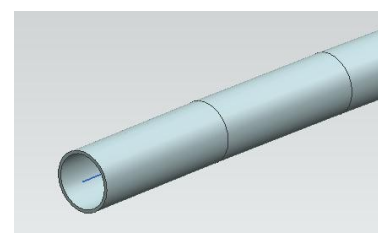


рис.15

- В открывшемся диалоговом окне команды следует указать направляющий контур, и задать внешний и внутренний диаметры трубы (рис.14). Результат построения показан на рис.15.

Заметание вдоль направляющей

- Предварительно, в качестве тренировки вспомните, и постройте несложный эскиз *по траектории*, в начале образующей кривой и *перпендикулярно* ей как на рис.16,17.
- Затем вызовите команду «Вставить \ Заметание \ Заметание вдоль направляющей» (рис.13).

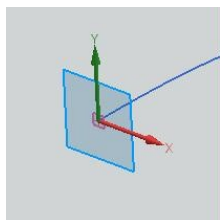


Рис.16



рис.17

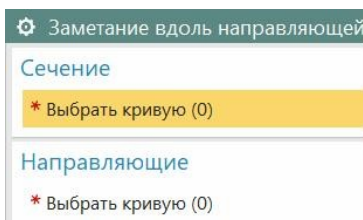


рис.18

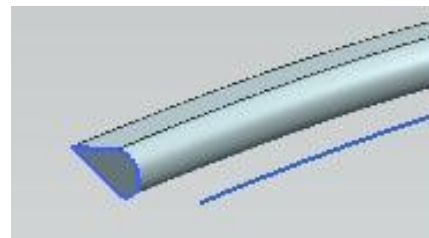


рис.19

- В появившемся диалоговом окне (рис.18) нужно указать:
 - Плоский образующий контур в поле *Сечение*
 - Кривой направляющий контур в поле *Направляющие*.

Результат построения представлен на рис.19.

Заметание

- По аналогичному принципу можно построить и более сложные поверхности. Рассмотрим возможность «Заметание» (рис.13,20).

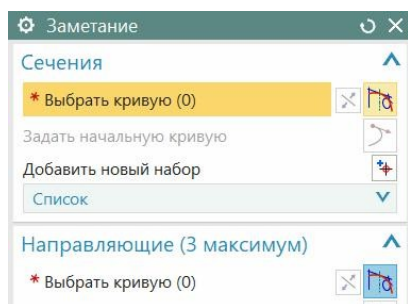


Рис.20

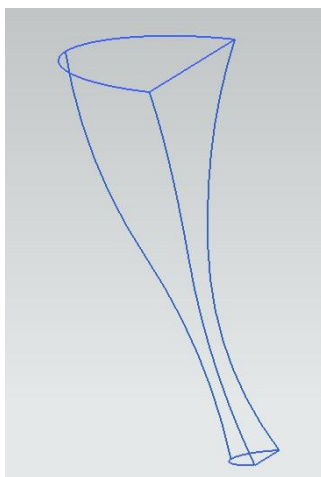


рис.21

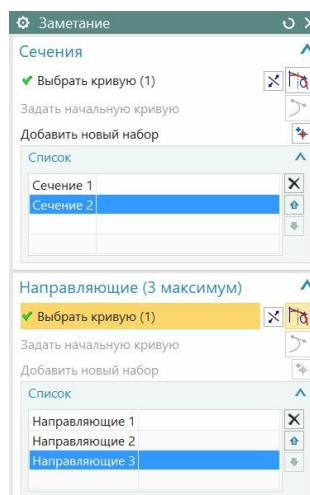


рис.22

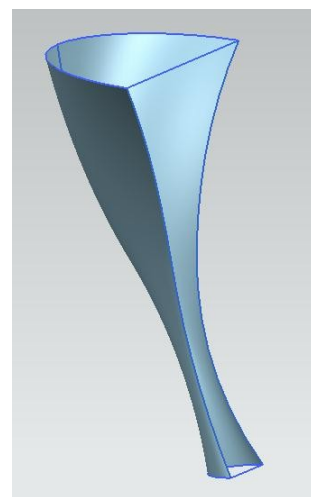


рис.23

- Как видно из её диалогового окна (рис.20), поверхность можно построить по **многим** «поперечным» сечениям, и **по трём** «направляющим» продольным кривым!
- Естественно, в этом случае необходимо построить предварительные сечения и кривые. Эти построения в конечном итоге и определяют качество итоговой поверхности. Эти предварительные построения и составляют главную трудность. Но если все линии уже построены (рис.21), то далее остается только грамотно применить команду «Заметание» (рис.22,23).

Резьба

- Не часто точное изображение резьбы требуется в геометрических моделях современного «бесбумажного» проектирования, но если захочется, то обратитесь к соответствующей команде в падающем меню «Вставить \ Конструктивный элемент» (рис.25).
- Предварительно вы уже должны иметь модель некоей цилиндрической поверхности (рис.24).
- Как только вы обратитесь к указанной команде, появится пассивное диалоговое окно рис.26. Но стоит указать курсором на цилиндрическую поверхность, и система сама заполнит все поля этого окна. Результат построенного изображения резьбы представлен на рис.28.
- Если вы решились красиво изобразить резьбы, то готовьтесь к тому, что закрашка картинки становится долгой. И другие операции замедляются.

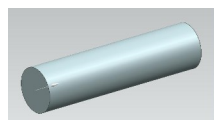


Рис.24

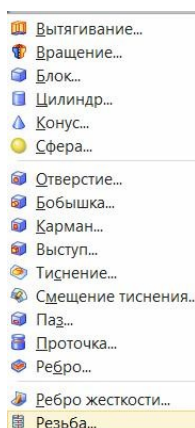


рис.25

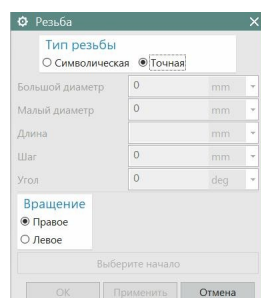


рис.26

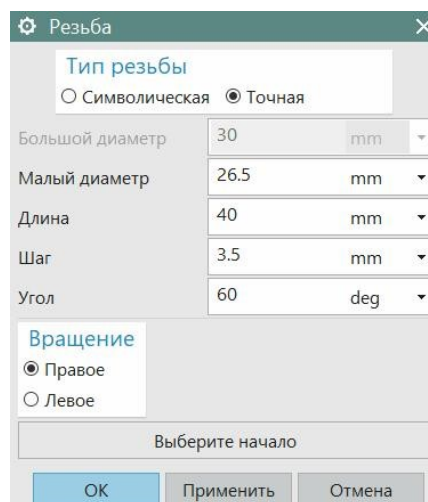


рис.27

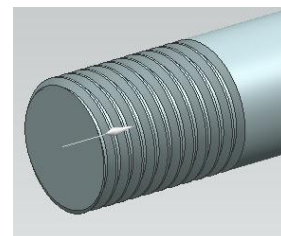


рис.28

Конструктивные элементы

- Эта группа команд выделена в отдельный раздел «Вставить /Элементы детали» (рис.29). Но мы из этой группы разберем только пару команд.

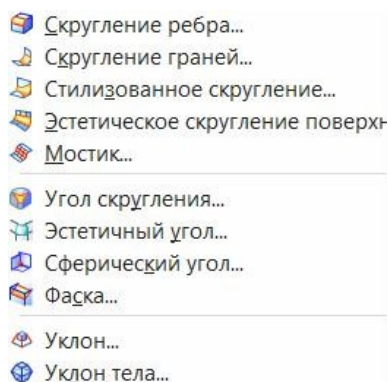


рис.29

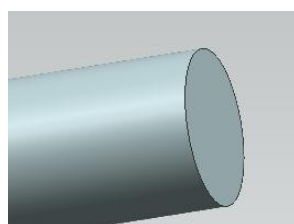


рис.30

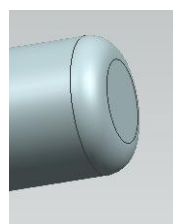


рис.31

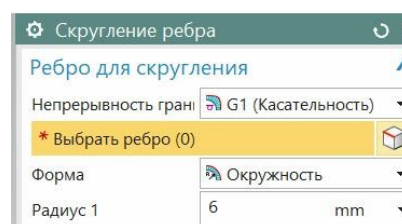


рис.32

Скругление ребер

- Диалоговое окно этой команды (в самом простом варианте исполнения) приведено на рис.32. Результат действия продемонстрирован на рис. 30, 31.
- Не забывайте пользоваться инструментами *панели выбора*. В частности, при скруглении многих ребер удобно пользоваться опциями рис.33.

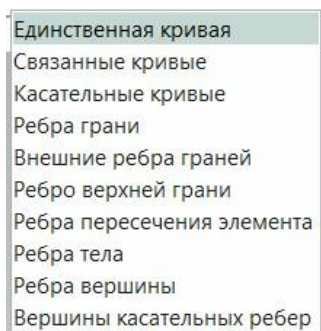


рис.33

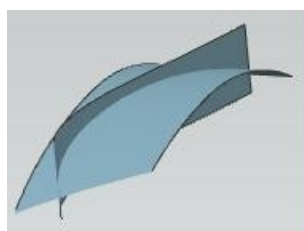


рис.34

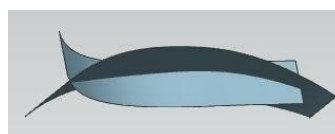


рис.35

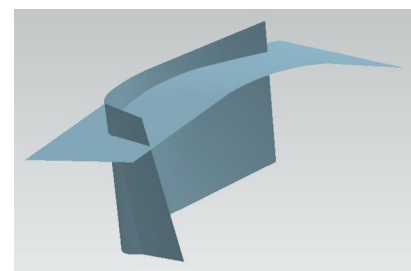


рис.36

Скругление граней

- Эта задача (рис.34-36) много сложнее, и может привести к трудностям.

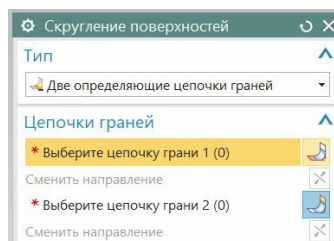


Рис.37

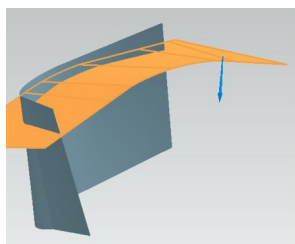


рис.38

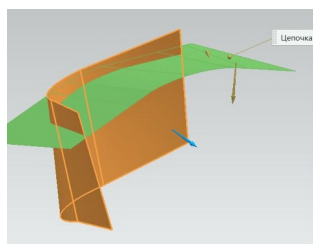


рис.39

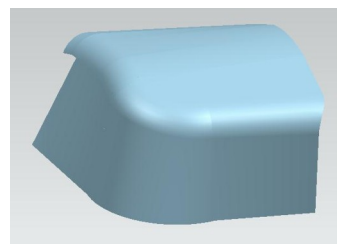


рис.40

- Диалоговое окно команды представлено на рис.37. Здесь в первую очередь нужно указать цепочки сопрягаемых поверхностей. При этом важно, чтобы нормали этих поверхностей были направлены к центру той «сферы», прокат которой и обеспечит вам скругление заданным и постоянным радиусом (рис.38, 39).
- Результат скругления показан на рис.40.
- В представленных примерах мы выбираем наиболее простые варианты исполнения. А вообще, команды построения и исправления поверхностей сложные и включают в себя много возможностей.
- Для полного освоения материала по поверхностям предусмотрен отдельный и довольно объемный семинар – «**Кривые и поверхности в системе NX**».

Построение кривых

- В любой графической и CAD системе большое внимание уделяется построению кривых и поверхностей. Дело в том, что в подобных системах гораздо больше инструментов для того, чтобы построить, измерить, исправить *сложную поверхность*. А, построив сложную поверхность, вы без труда сможете превратить её и в *твердое тело*. Опытные проектировщики давно знают: лучше сначала построить поверхность, а потом придать ей толщину, и, таким образом, превратить в тело.
- Основой построения поверхностей является построение кривых. С кривых и начнем.

Построение плоских кривых

- Все приемы построения линий, включая написание текстов, сосредоточены в падающем меню «Вставить \ **Кривые**» (рис.41, 42). На рис.41 перечислены способы построения **плоских кривых**. Вот, о некоторых из них, мы и поговорим.

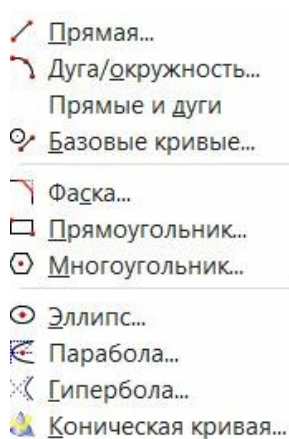


рис.41

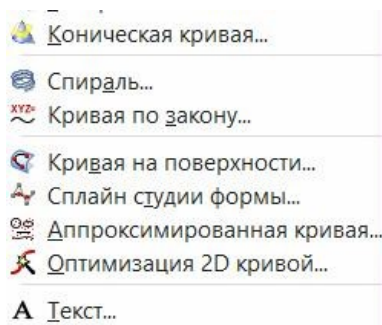


рис.42

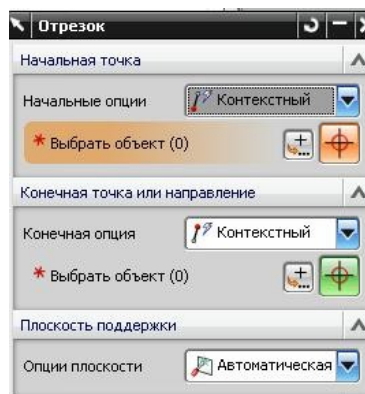


рис.43

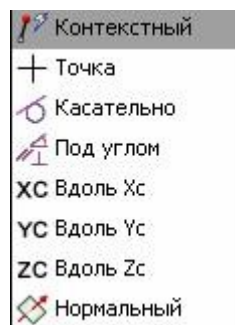


рис.44

Прямая

- Диалоговое окно этой команды представлено на рис. 43.
- Обычное построение прямолинейного отрезка осуществляется *по двум точкам*, или *по точке и направлению*. Поэтому в диалоговом окне рис. 43, соответственно присутствуют эти два поля: *Начальная точка* и *Конечная точка или направление*.

Если в качестве второго параметра вы указываете **направление**, то система предлагает разные варианты (рис.44). Среди этих вариантов есть и построение по осям. По каким осям? **По осям РСК!** Поэтому вам предварительно нужно определить их направление. А то прямая пройдет самым непредсказуемым образом.

Из этих вариантов (рис.44) удобно применить опцию *Нормальный*. Таким образом можно, например, построить перпендикуляр к вспомогательной плоскости (рис.45).

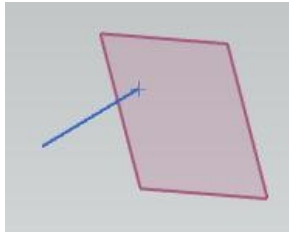


рис.45

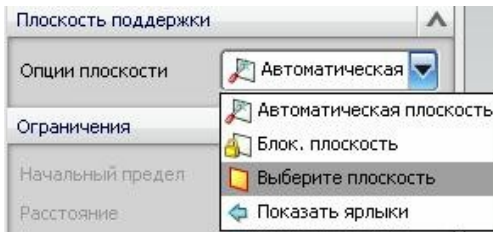


рис.46

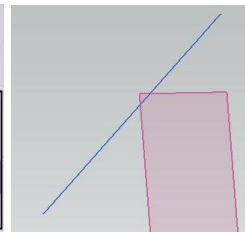


рис.47

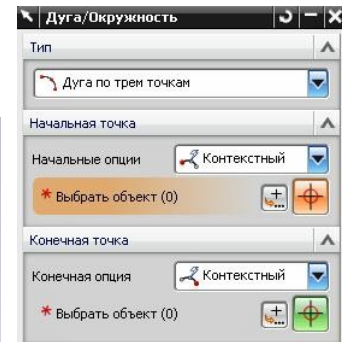


рис.48

А если вы хотите обе точки задать как *произвольное положение курсора*, то возникает вопрос – а в какой плоскости вы зафиксируете курсор? Чтобы конкретизировать эту плоскость в диалоговом окне рис. 43 есть поле **Плоскость поддержки** (рис.46). И в этом поле можно указать плоскость, в которой пройдет будущий отрезок (рис.47).

Дуга/окружность

- Диалоговое окно этой команды представлено на рис. 48.
- Поскольку и окружность, и дуга – плоские примитивы, то важно - в какой плоскости будет построен этот примитив. Если вы не указали никакой плоскости, то дуга будет построена в рабочей плоскости РСК. А если вы укажете *Плоскость поддержки*, то построение будет выполнено именно в ней.
- Учтите, что когда строите дугу по трем точкам, то всегда последовательность указания точек такая: первая, последняя, серединная.

Текст

- Следует сразу сказать, что рисование букв в вашем тексте осуществляется **многочисленными гладкими кривыми (сплайнами)**, которые потом можно увидеть в *навигаторе модели* (представление с красными птичками), в разделе «Неиспользуемые элементы» (рис.49).

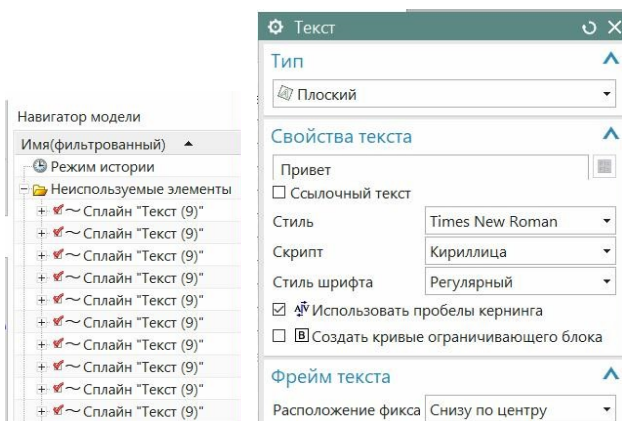


Рис.49

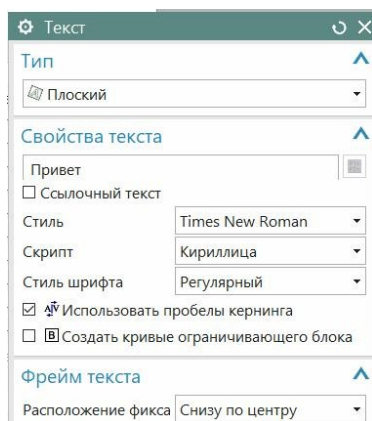


рис.50

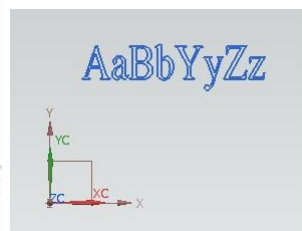


рис.51

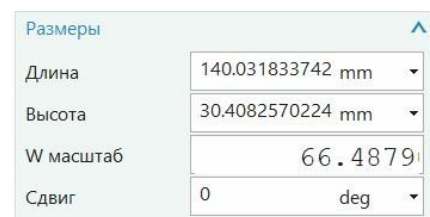


рис.52

- Нахождение команды построения текста показано в списке рис.42. После вызова этой команды в рабочем поле появляется соответствующее диалоговое окно (рис.50), а за курсором следует небольшое стандартное изображение некоторых литер (рис.51).
- В диалоговом окне нужно указать:
 - Сам текст;
 - Точку расположения текста;
 - Тип шрифта;
 - Стилль шрифта (курсив, полужирный);
 - Размер текста (ширина, высота, рис.52)
- Текст – плоский примитив, поэтому сразу возникает вопрос – в какой плоскости вы этот текст рисуете? Ответ: **в рабочей плоскости**. Поэтому прежде, чем рисовать текст, обязательно проверьте ориентацию РСК!
- Размер текста задается в специальном поле диалогового окна (рис.52). Но проще всего определить этот размер перемещая «желтые шарики» **при крупном рассмотрении** самого текста (рис.53, 54).
- Точное расположение текста осуществляется с помощью **фиксатора**. Фиксатором считается начало триады желтых стрелок и дуг, вокруг которых рисуется текст (рис.53). Этот фиксатор можно по-разному расположить относительно прямоугольника текста в окошке **Расположение фиксатора** (рис.50). Обычно выбирают опцию «**В середине по центру**». Или «**Внизу по центру**» (рис.53). Перемещая и поворачивая стрелки фиксатора можно перемещать будущий текст.

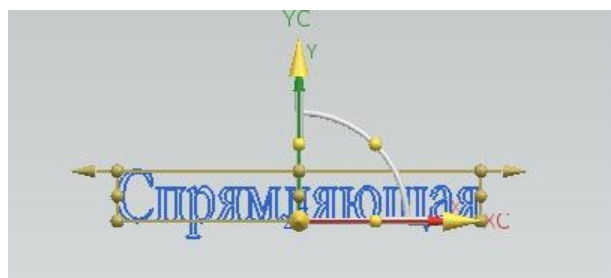


Рис.53



рис.54



рис.55

- Если на рис.50 вы поставите птичку «**Создать кривые ограничивающего блока**», то текст окажется в рамке (рис.55).
- Ещё раз: почему написание текстов относится к построению кривых? Потому что, как уже говорилось выше, в итоге написанный текст представляет собой множество сплайнов (рис.49).
- Чтобы написать текст вдоль некоторой кривой нужно в диалоговом окне выбрать вариант «**По кривой**» (рис.56). А далее уже просто (рис.57).

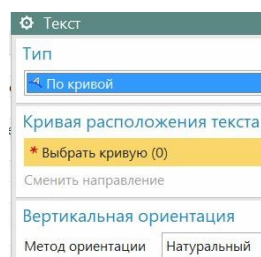


Рис.56



рис.57

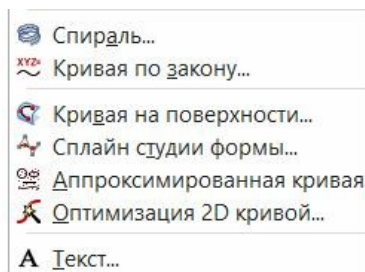


рис.58

Построение гладких кривых

- В любой системе построение гладких кривых – это основа для построения будущих гладких поверхностей. Поэтому данному разделу всегда уделяется большое внимание.

- В компьютерной графике существует специальная дисциплина (*Геометрическое моделирование*), в которой излагаются различные способы математического описания гладких кривых (сплайны *Лагранжа*, *Ньютона*, *Эрмита*, *кубический*, *Безье*, *NURBS* и др.). Почти все *гладкие кривые* в системе NX – это *неоднородные рациональные B-кривые*, которые в иностранной литературе имеют обозначение *NURBS* (*Non Uniform Rational B-spline*).

- Чтобы в NX построить гладкую кривую вы можете в падающем меню «*Вставить \ Кривая*» использовать всего две команды:

- *Сплайн студии формы*;
- *Кривая по закону* (рис.58).

Сплайн студии формы

- Чаще всего вы будете применять команду *Сплайн студии формы*. Диалоговое окно этой команды показано на рис.59.

- Мы достаточно много говорили об этом способе построения гладких кривых в 3-м семинаре. Многое можно почерпнуть оттуда.

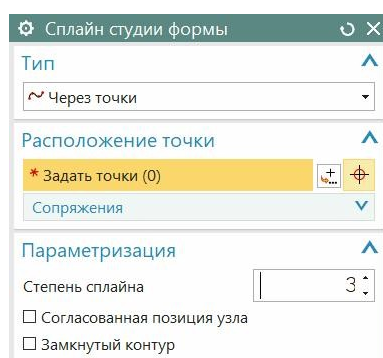


Рис.59

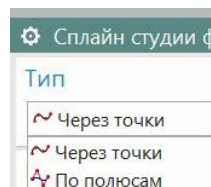


рис.60

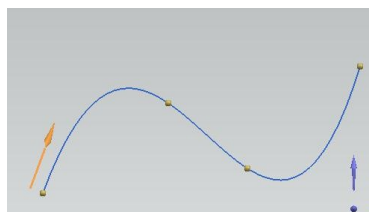


рис.61

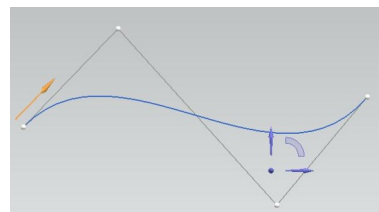


рис.62

- В поле *Тип* диалогового окна вы можете выбрать – каким образом собираетесь строить кривую: *по точкам* или *по полюсам* (рис.60). Оба способа построения представлены на рис.61, 62. Инженеры чаще используют способ «*По точкам*».

- Окошко «*Степень сплайна*» определяет степень полинома, с помощью которого можно нашу кривую описать. Обычно инженеры используют степени не выше 6-ой. А лучше всего – **третья степень**.

- Кривая может быть и *плоской*, и *пространственной*. Всё зависит от указанных характерных точек или полюсов.

- После построения кривую можно откорректировать. Но об этом мы много говорили в 3-м семинаре.

Кривая по закону

- Предварительно следовало бы напомнить, что в *геометрическом моделировании* вообще, и в системе NX в частности, используются **векторные параметрические** уравнения кривых. То есть, уравнение кривой записывается для её *радиус-вектора*, который задает любую текущую точку кривой в любой момент времени. Но аргументом выражения является не время, а некий абстрактный скалярный *параметр t* (рис.63).

- Конечно, важно знать уравнение для *радиус-вектора R(t)*. Но мы можем сам *радиус-вектор* разложить на его составляющие по осям *прямоугольных декартовых координат* (рис.64), и тогда уравнение для *радиус-вектора R(t)* можно заменить тремя уравнениями:

$$R_x(t), R_y(t), R_z(t).$$

Так вот, в NX есть инструмент, который построит вам кривую на плоскости или в пространстве, если предварительно вы зададите ему эти зависимости: $R_x(t)$, $R_y(t)$, $R_z(t)$. И этот инструмент называется **Кривая по закону!**

- Диалоговое окно этой команды показано на рис. 65. Как видите, все окно разбито на три поля: *Закон по оси X*, *Закон по оси Y*, *Закон по оси Z*.

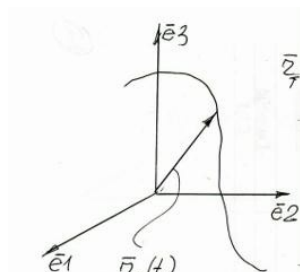


Рис.63

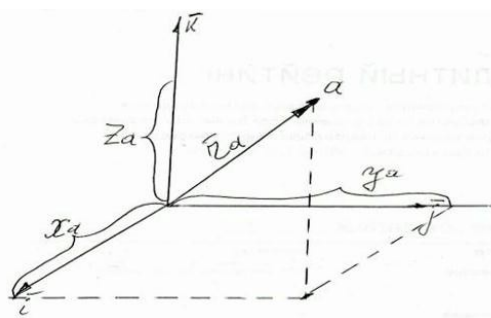


рис.64

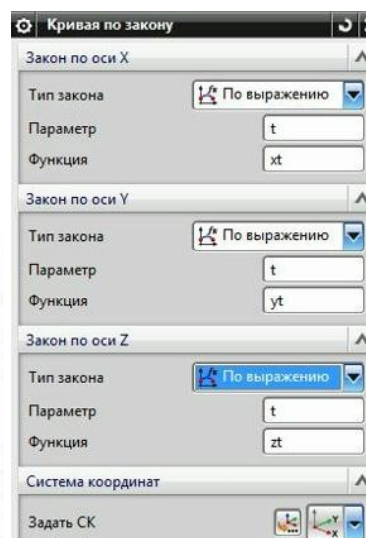


рис.65

- Для простоты давайте считать, что имена переменных t , x_t , y_t , z_t – стандартны. Только эти имена правильно воспринимает система. Кроме этого, нужно знать, что параметр t в данном инструменте всегда изменяется от 0 до 1.
- Пока отвлечёмся собственно от построения кривой, и подумаем о том – где мы можем написать конкретные формульные зависимости функций $x_t(t)$, $y_t(t)$, $z_t(t)$.
- Эти зависимости нужно записывать в таблице *Выражения*. Вспомните, мы уже обращались к этой таблице (*Инструменты \ Выражения*), когда говорили о формульных зависимостях в эскизе.

Выражения

Список выражений

Фильтр по значению: *

☒ Показывать группы ☒

☐ Показывать заблокированные выражения формул

Имя	Формула	Значение
Группа по умолчанию		
r6 (Слайн заданный...	0	0
t (Слайн заданный ...	1	1
xt (Слайн заданный...	$360 \cdot t$	360
yt (Слайн заданный...	$\cos(xt) \cdot 100$	100

рис.66

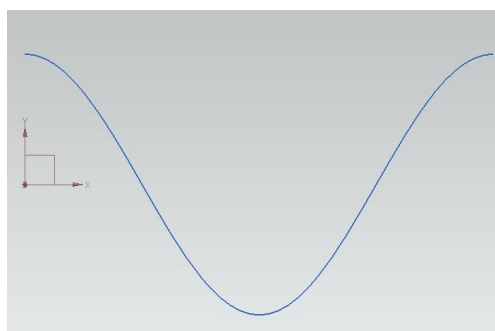


рис.67

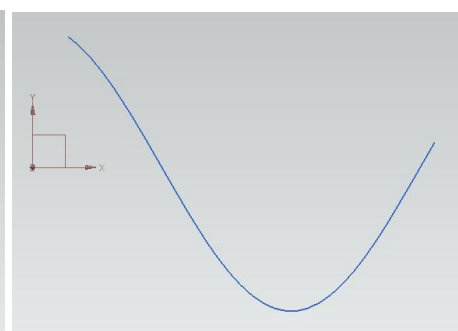


рис.68

- То есть, предварительно вы должны записать некие формульные зависимости для стандартных имен так, как это показано на рис.66 (в этом случае мы в итоге нарисуем *плоскую косинусоиду*). И тогда, после обращения к команде «**Кривая по закону**», вы получите плоскую кривую, зависящую от параметра t при его изменении от 0 до 1 (рис.67).

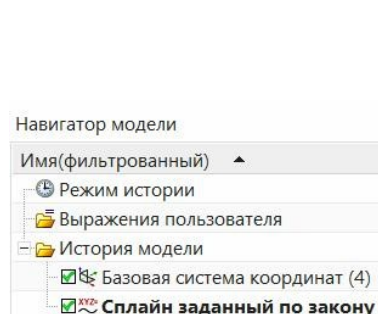


Рис.69

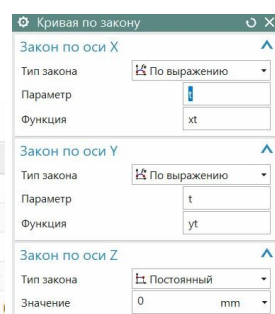


рис.70

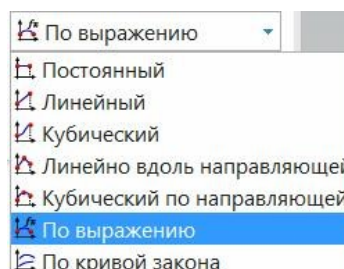


рис.71

- Если же вы желаете построить плоскую косинусоиду в пределах от 25 до 280 градусов, то функции на рис.66 должны быть такими:

$$\begin{aligned} \triangleright x_t &= 25 \cdot (1-t) + 280 \cdot t \\ \triangleright y_t &= \cos(x_t) \cdot 100 \end{aligned}$$

Результирующая кривая при этом будет такой, как на рис.68.

- Повторим, собственно построение кривой выполняется по команде «**Кривая по закону**» (рис.69). Чтобы кривая была плоской, состояние диалогового окна должно быть таким, как на рис.70: *координата Z постоянна, и равна нулю*. А, вообще, в окошке «**Тип закона**» можно выбирать опции из списка (рис.71).
- Если мы хотим, чтобы итоговая кривая строилась (как мы ранее и заявляли) по зависимостям $xt(t)$, $yt(t)$, $zt(t)$, то нужно выбирать опцию «**По выражению**».

Построение прочих кривых

Кривая на поверхности

- Эту команду можно найти в падающем меню «**Вставить \ Кривая \ Кривая на поверхности**» (рис.72).

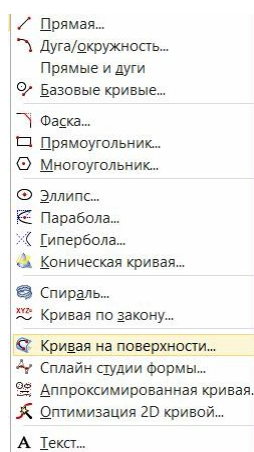


Рис.72

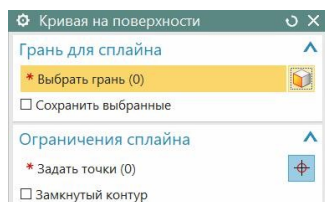


рис.73

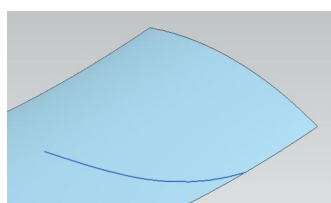


рис.74

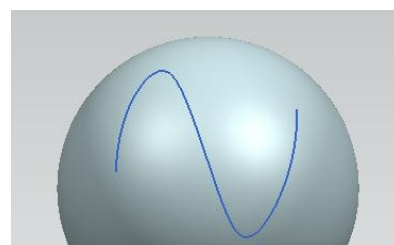


рис.75

- Диалоговое окно команды представлено на рис.73. Сначала в этом окне нужно указать саму поверхность. А затем, в поле «**Ограничения сплайна**» следует указать точки на поверхности. Можно просто тыкать курсором в поверхность, и следом система будет строить гладкую кривую (рис.74).
- Аналогично кривую можно разместить и на кривой грани твердого тела (рис.75).

Смещение кривой на грани

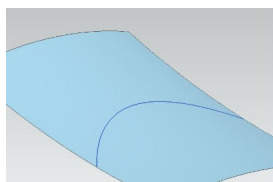


Рис.76



рис.77

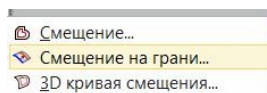


рис.78

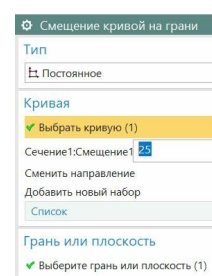


рис.79



рис.80

- Представьте, что у вас уже есть кривая на грани (рис.76). А вам хочется сместить копию этой кривой на небольшое расстояние (рис.77). И при этом все точки обеих кривых должны принадлежать поверхностям!
- Нужная команда находится уже в другом разделе, а именно в падающем меню «**Вставить \ Кривая по кривой**» \ **Смещение на грани**» (рис.78).
- Верхняя часть диалогового окна команды представлена на рис. 79. В этой части нужно указать кривую, и поверхность, по которой будет происходить сдвиг.
- Что ещё нужно? Обратите внимание на концы построенной кривой (рис.77). Они выходят за пределы поверхности. Чтобы исправить эти недостатки (рис.80), следует обратиться к нижней части

диалогового окна (рис.81). Обратите внимание на переключатели «*Расширить до ребер грани*» и «*Обрезать по ребрам грани*». Именно эти переключатели и приходится применять.

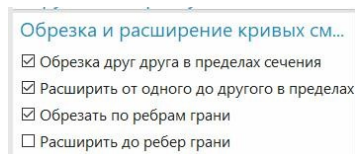


Рис.81

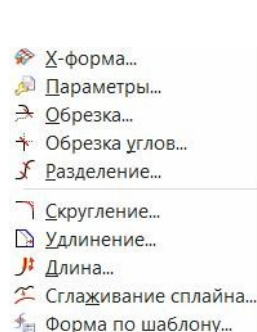


рис.82

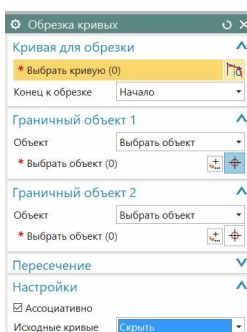


рис.83



рис.84

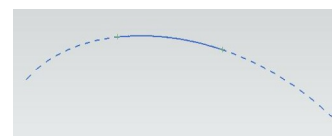


рис.85

Обрезка кривой

Часто возникают ситуации, когда хочется несколько изменить уже существующую кривую. Например, **укоротить** её длину. Поскольку эта операция связана с каким-то изменением примитива, придется обратиться к падающему меню «**Изменить**».

- Итак, вызываем команду из падающего меню «**Изменить** \ *Кривая* \ **Обрезка**» (рис.82).
- В ответ появляется диалоговое око рис.83, в верхней части которого нужно указать:
 - Кривую, которую следует укоротить (причем, указывать нужно ту её часть, которая должна «отлететь»);
 - Граничный объект, по которому нужно обрезать кривую. Чаще всего это некая точка. При указании такой точки следите за содержимым панели выбора (рис.84). Граничных объектов может быть и два.

ВАЖНО: при этом следите за тем, чтобы в диалоговом окне, в поле «*Исходные кривые*» стояла опция «**Скрыть**»! По этой опции после обрезания ненужный конец кривой полностью исчезнет. В противном случае на его месте останется *пунктирная кривая* (рис.85).

Проецирование кривой

- Вообще-то, по этой команде можно проецировать и кривые, и ребра, и точки. В данном случае сосредоточимся на кривой (рис.86).
- Вызываем команду из падающего меню «**Вставить** \ *Кривая по кривой* \ **Проецирование**» (рис.87).

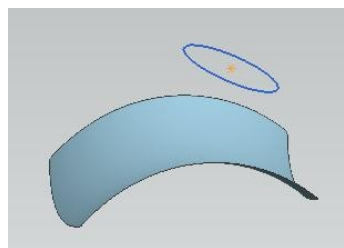


Рис.86

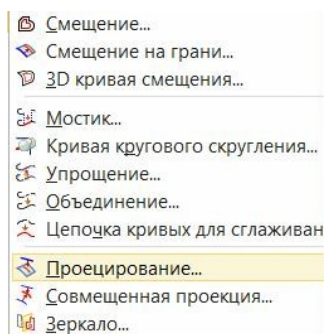


рис.87

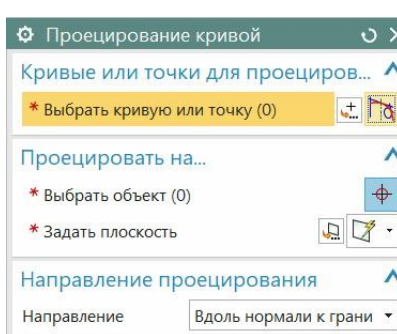


рис.88

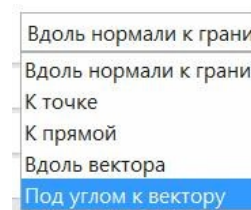


рис.89

- В ответ появляется диалоговое окно рис.88. В окне нужно указать собственно *кривую* (а можно *точку*, или *ребро*), и *поверхность*, на которую мы намерены её проецировать.
- Но обратите внимание на разнообразие способов проецирования (рис.89).
- В случае проецирования способом «*Вдоль нормали к грани*» вы получите результат, как на рис.90.

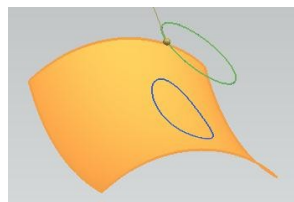


Рис.90

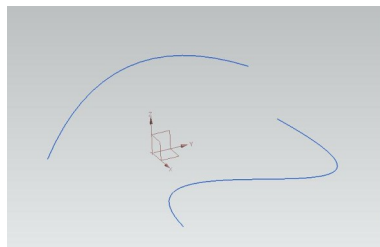


рис.91

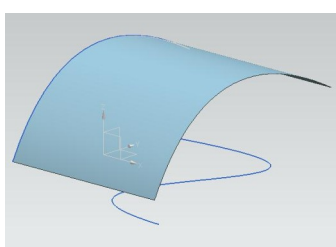


рис.92

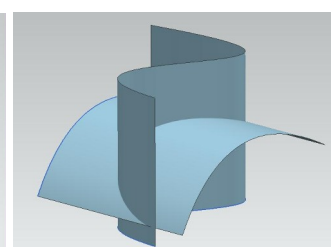


рис.93

Совмещенная проекция

- Представьте себе две плоские кривые: одна построена в плоскости YOZ, другая – в плоскости XOY (рис.91). А нам хочется построить третью кривую – как *линию пересечения* двух поверхностей: рис.92, рис.93. Третью, итоговую кривую можно увидеть уже на рис.94. Вот эта кривая и является результатом совмещения двух проекций.

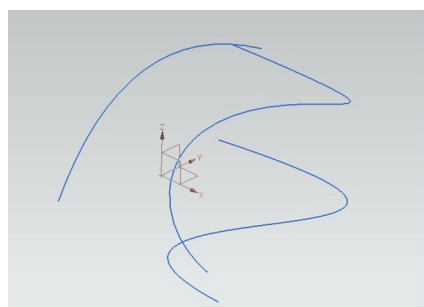


Рис.94

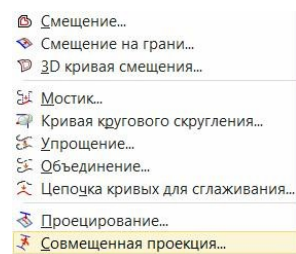


рис.95

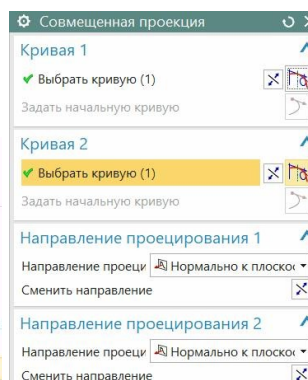


рис.96

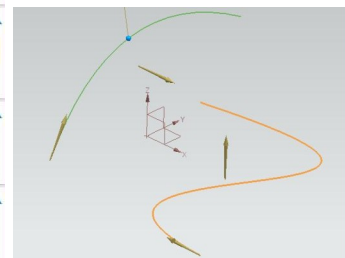


рис.97

- Соответствующую команду нужно искать в падающем меню «Вставить \ Кривая по кривой \ Совмещенная проекция» (рис.95). В ответ появится диалоговое окно рис.96, в котором следует указать обе исходные кривые.
- При исполнении команды, во время указания исходных кривых, дополнительно следует *проверить направления* заданных проецирований. Эти направления система показывает желтыми стрелками (рис.97).

Линия пересечения

- Мы уже упоминали *линию пересечения* двух поверхностей в предыдущем параграфе. Чтобы определить *линию пересечения* пересекающихся поверхностей (рис.93), следует обратиться к падающему меню «Вставить \ Кривая по кривой \ Пересечение» (рис.98).
- В ответ появится диалоговое окно рис.99, в котором достаточно указать исходные поверхности.

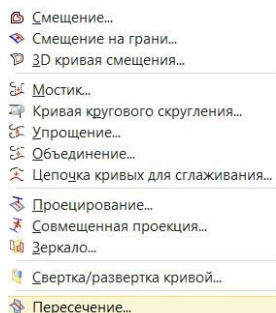


Рис.98

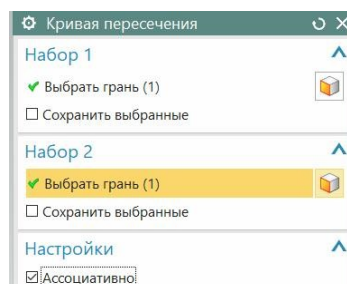


рис.99

Коническая кривая

- Команда этой кривой находится в падающем меню «Вставить \ Кривая \ **Коническая кривая**» (рис.100). С её помощью строятся эллипсы, гиперболы, параболы (или их фрагменты).

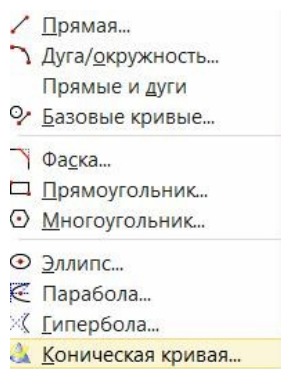


рис.100

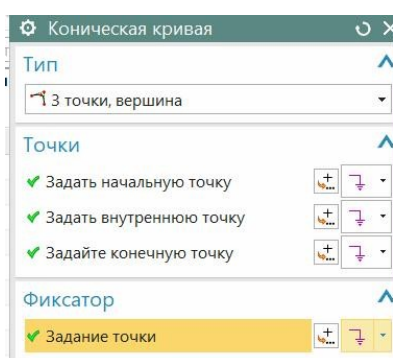


рис.101

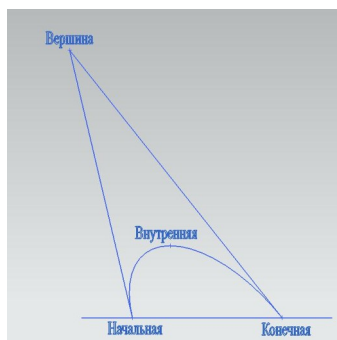


Рис.102

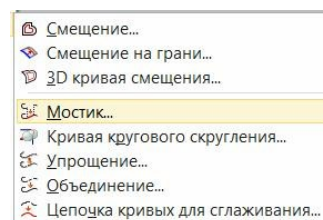


рис.103

- Диалоговое окно команды показано на рис.101. Как видите, в окне нужно указать четыре точки:
 - **Начальную** точку;
 - **Конечную** точку;
 - **Внутреннюю** точку;
 - Точку **вершины** (рис.102).
- При построении конической кривой мы оперируем начальной, конечной, и внутренней точками и вершиной (рис.102). Кривая посередине обязательно проходит через внутреннюю точку. А если в начальной и конечной точках провести касательные линии к нашей кривой, то они пересекутся в её вершине.

Мостик. Цепочка кривых для сглаживания

- Эти инструменты необходимы для «гладкой» заделки промежутков между кривыми. Их команды располагаются в падающем меню «Вставить \ Кривая по кривой» (рис.103).

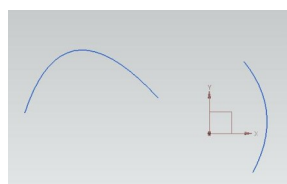


Рис.104

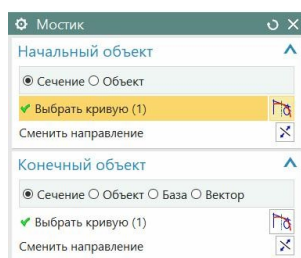


рис.105

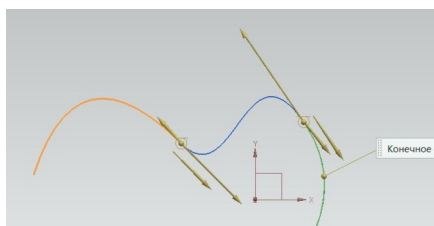


рис.106



рис.107

- Представьте себе две кривые, между которыми присутствует промежуток (рис.104). Кривые могут быть и плоскими, и пространственными. Нужно «гладко» заделать промежуток (рис.110).
- Вызываем команду «Мостик» (рис.103). Диалоговое окно команды показано на рис.105. Здесь мы только кратко упоминаем данную команду. В ней много нюансов, которые мы сейчас опускаем. Главная задача команды «Мостик» - гладко **соединить две кривые**. Поэтому в диалоговом окне и нужно указать соответствующие концы исходных кривых (рис.106).

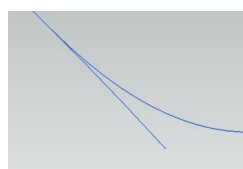


Рис.108

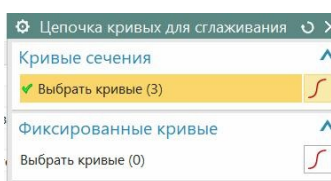


рис.109

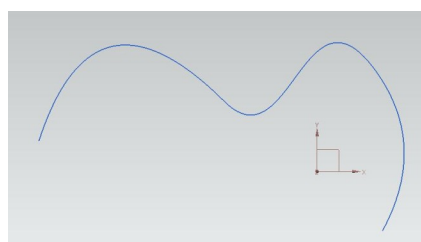


рис.110

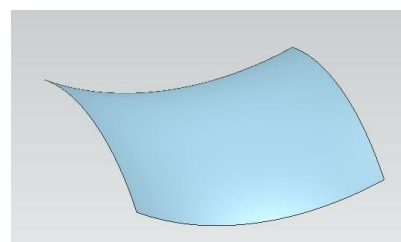
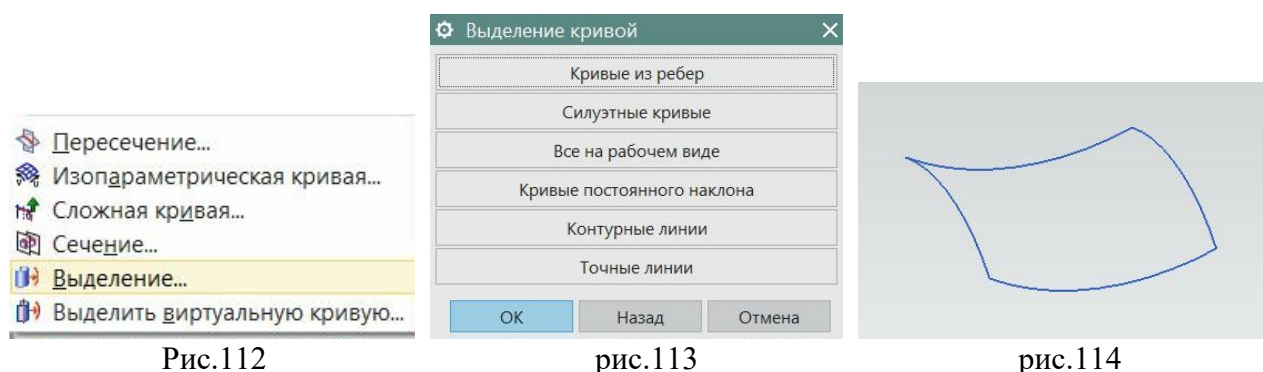


рис.111

- Правда, соединение не всегда осуществляется безошибочно (рис.107, 108). Иногда остаются какие-то незавершенные концы (рис.108). Чтобы избавиться от них, следует обратиться к следующей команде - «**Цепочка кривых для сглаживания**» (рис.103).
- Диалоговое окно этой команды показано на рис.109. Здесь нужно курсором **перечислить** только те фрагменты полученной ранее кривой, которые вы хотели бы видеть в итоге (не нужно указывать незавершенные концы). Итоговая кривая сглаживания (после применения обеих команд) показана на рис.110.

Кривые из ребер

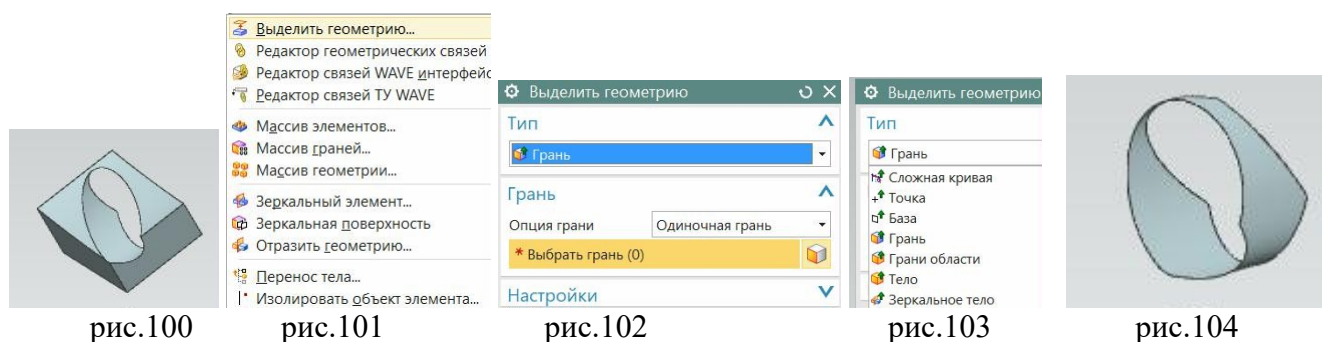
- Иногда **ребра** существующих тел или поверхностей нужно **превратить в кривые**. Эти кривые потом часто и полезно используются в последующих построениях.
- Рассмотрим простой пример:
 - Постройте какую-нибудь кривую поверхность (рис.111);
 - Выключите видимость этой поверхности, и на экране ничего не останется.
- А теперь усложним эксперимент. Верните видимость поверхности, и обратитесь к команде «**Вставить \ Кривая по кривой \ Выделение**». (рис.112).
- В ответ появится довольно старое диалоговое окно (рис.113). Выберите опцию «**Кривые из ребер**» и укажите курсором на **все четыре ребра** исходной поверхности. Теперь, после выключения видимости самой поверхности на экране останется изображение всех её четырех ребер (рис.114).
- Правда, теперь это будут уже *не ребра*, а **кривые**. И для каждой из них в НМ вы сможете найти соответствующую строку.



Как тело превратить в поверхность, и как поверхность превратить в тело

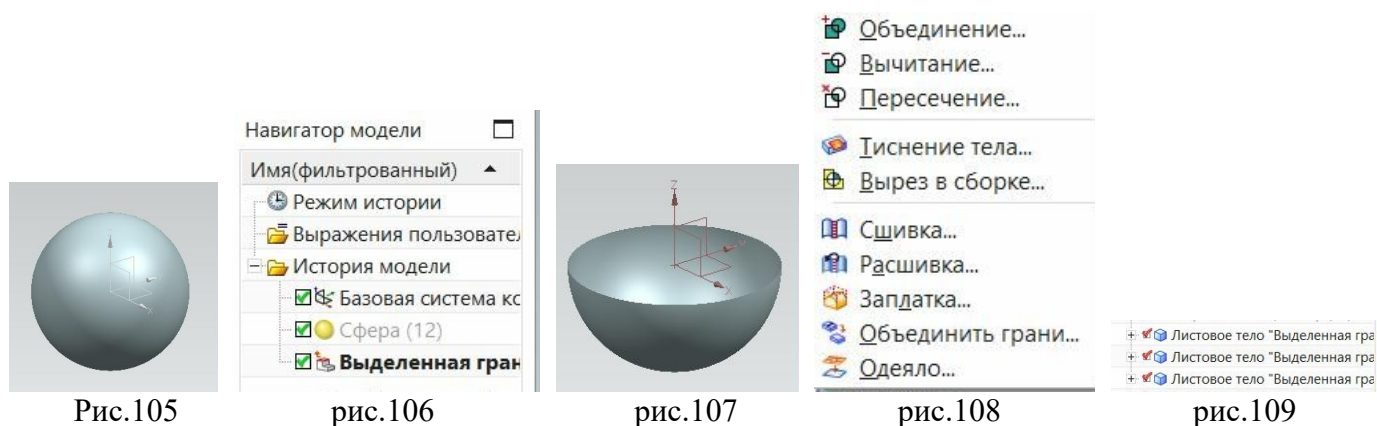
Тело в поверхность

- Представьте себе тело со сложным вырезом на рис.100. Допустим, нам нужно получить только внутреннюю поверхность этого выреза.



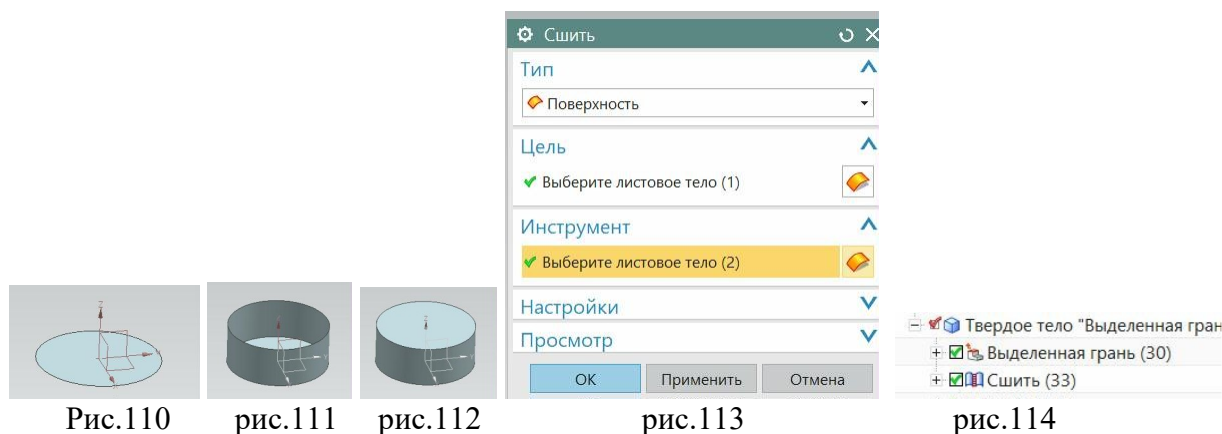
- Вызываем команду «**Вставить \ Ассоциативная копия \ Выделить геометрию**» (рис.101).

- Появляется диалоговое окно рис.102. Нужно сказать о том, что данная команда - это универсальное средство, с помощью которого можно выделить и *точку*, и *тело*, и *кривую* (рис.103). Но нам сейчас нужна *грань*, поэтому мы и выбираем соответствующую опцию (рис.102).
- Результат выделения поверхности показан на рис. 104.
- Аналогичным способом можно выделить, например, **оболочку сферы** (рис.105 - 107).



Поверхность в тело

- Эта задача имеет два варианта:
 - Превращение в тело *замкнутой оболочки*;
 - Превращение в тело *незамкнутой поверхности*.



- **Первая задача** решается по ходу получения собственно *замкнутой оболочки*. Обычно замкнутая оболочка формируется из отдельных её кусков. Для этого существует специальная команда «Вставить \ Комбинировать \ **Сшивки**» (рис.108).
- Если вы «сшиваете» фрагменты **замкнутой поверхности**, то в результате такой «сшивки» замкнутая поверхность **сразу превращается в тело!**
- Поясним эту процедуру на примере. Представьте, что у вас есть *замкнутая оболочка цилиндра*, состоящая из трех её составных частей: два *донца* и одна *боковина* (рис.109 – 112). Как только вы заполните все поля в диалоговом окне рис.113, и кликните по кнопке ОК, содержимое навигатора модели (рис.109, *три грани*) мгновенно превратится в рис.114 (*твёрдое тело*).
- **Вторая задача** встречается чаще. Представьте некоторую поверхность (рис.115).
- Вы вызываете команду «Вставить \ Смещение/масштаб \ **Утолщение**» (рис.116).
- Появляется диалоговое окно рис.117. Здесь нужно указать поверхность, и её будущую толщину.
- Результат утолщения показан на рис. 118.

